iSCSI 프로토콜을 관리합니다

ONTAP 9

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/san-admin/configure-network-best-performance-task.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

iSCSI 프로토콜을 관리합니다 . . . 1
최상의 성능을 위해 네트워크를 구성합니다 . . . 1
이니시에이터에 대한 보안 정책 방법을 정의합니다 . . . 1
SVM을 위한 iSCSI 서비스를 삭제합니다 . . . 2
iSCSI 세션 오류 복구에 대한 자세한 내용을 확인하십시오 . . . 2
iSNS 서버를 사용하여 SVM을 등록합니다 . . . 3
스토리지 시스템의 iSCSI 오류 메시지를 해결합니다 . . . 4
호스트에 표시되지 않는 iSCSI LUN 문제를 해결합니다 . . . 4
ASA 플랫폼의 iSCSI LIF 페일오버 . . . 5

iSCSI 프로토콜을 관리합니다

최상의 성능을 위해 네트워크를 구성합니다

이더넷 네트워크의 성능은 매우 다양합니다. 특정 구성 값을 선택하여 iSCSI에 사용되는 네트워크의 성능을 최대화할 수 있습니다.

단계

1. 호스트 및 스토리지 포트를 동일한 네트워크에 연결합니다.

   동일한 스위치에 연결하는 것이 가장 좋습니다. 라우팅은 절대 사용해서는 안 됩니다.

2. 사용 가능한 최고 속도 포트를 선택하고 iSCSI에 전용으로 지정합니다.

   10GbE 포트가 가장 적합합니다. 1GbE 포트는 최소 포트입니다.

3. 모든 포트에 대해 이더넷 흐름 제어를 사용하지 않도록 설정합니다.

   CLI를 사용하여 이더넷 포트 흐름 제어를 구성하는 _ONTAP 9 네트워크 관리 가이드_를 참조하십시오.

   "네트워크 관리"

4. 점보 프레임(일반적으로 MTU 9000)을 사용하도록 설정합니다.

   이니시에이터, 타겟 및 스위치를 비롯한 데이터 경로의 모든 디바이스가 점보 프레임을 지원해야 합니다. 그렇지 않으면 점보 프레임이 실제로 네트워크 성능을 크게 줄입니다.

이니시에이터에 대한 보안 정책 방법을 정의합니다

이니시에이터 목록과 해당 인증 방법을 정의할 수 있습니다. 사용자 정의 인증 방법이 없는 이니시에이터에 적용되는 기본 인증 방법을 수정할 수도 있습니다.

제품의 보안 정책 알고리즘을 사용하여 고유한 암호를 생성하거나 사용하려는 암호를 수동으로 지정할 수 있습니다.

> 일부 이니시에이터는 16진수 CHAP 암호 암호를 지원하지 않습니다.

단계

1. "vserver iSCSI security create" 명령을 사용하여 이니시에이터에 대한 보안 정책 방법을 생성합니다.

   'vserver iscsi security create-vserver vS2-initiator iqn.1991-05.com.microsoft:host1 -auth-type CHAP-user-name byby1-outbound-user-name byby2'

2. 화면 명령에 따라 암호를 추가합니다.

   인바운드 및 아웃바운드 CHAP 사용자 이름 및 암호를 사용하여 초기자 iqn.1991-05.com.microsoft:host1 에 대한 보안 정책 방법을 만듭니다.

관련 정보

- iSCSI 인증의 작동 방식
- CHAP 인증 사용에 대한 지침입니다
- CHAP 인증입니다

SVM을 위한 iSCSI 서비스를 삭제합니다

더 이상 필요하지 않은 경우 SVM(스토리지 가상 머신)에 대한 iSCSI 서비스를 삭제할 수 있습니다.

iSCSI 서비스를 삭제하려면 먼저 iSCSI 서비스의 관리 상태가 "down" 상태여야 합니다. 'vserver iscsi modify' 명령을 사용하여 관리 상태를 아래로 이동할 수 있습니다.

단계

1. 'vserver iscsi modify' 명령을 사용하여 LUN에 대한 입출력을 중지합니다.

   'vserver iscsi modify -vserver vs1-status-admin down'

2. SVM에서 iSCSI 서비스를 제거하려면 "vserver iSCSI delete" 명령을 사용하십시오.

   'vserver iscsi delete - vserver vs_1'

3. SVM에서 iSCSI 서비스를 삭제했는지 확인하려면 'vserver iscsi show 명령'을 사용하십시오.

   'vserver iscsi show -vserver vs1'

iSCSI 세션 오류 복구에 대한 자세한 내용을 확인하십시오

iSCSI 세션 오류 복구 수준을 높이면 iSCSI 오류 복구에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다. 높은 오류 복구 레벨을 사용하면 iSCSI 세션 성능이 약간 저하될 수 있습니다.

기본적으로 ONTAP는 iSCSI 세션에 대해 오류 복구 레벨 0을 사용하도록 구성됩니다. 오류 복구 레벨 1 또는 2에 대해 검증된 이니시에이터를 사용하는 경우 오류 복구 레벨을 증가하도록 선택할 수 있습니다. 수정된 세션 오류 복구 수준은 새로 생성된 세션에만 영향을 미치며 기존 세션에는 영향을 미치지 않습니다.

ONTAP 9.4부터 iSCSI show와 iSCSI modify 명령에서는 max-error-recovery-level 옵션이 지원되지 않습니다.

단계

1. 고급 모드 진입:

   세트 프리빌리지 고급

2. "iscsi show" 명령을 사용하여 현재 설정을 확인합니다.

   'iscsi show -vserver vs3 -fields max-error-recovery-level'

```
vserver max-error-recovery-level
------- ------------------------
vs3     0
```

3. iSCSI modify 명령을 사용하여 오류 복구 수준을 변경합니다.

   'iscsi modify -vserver vs3 -max-error-recovery-level 2'

iSNS 서버를 사용하여 SVM을 등록합니다

"vserver iSCSI iSNS" 명령을 사용하여 iSNS 서버에 등록할 SVM(스토리지 가상 시스템)을 구성할 수 있습니다.

'vserver iscsi iSNS create' 명령은 iSNS 서버에 등록할 SVM을 구성합니다. SVM은 iSNS 서버를 구성하거나 관리할 수 있는 명령을 제공하지 않습니다. iSNS 서버를 관리하려면 공급업체에서 제공하는 iSNS 서버 관리 도구 또는 인터페이스를 사용할 수 있습니다.

단계

1. iSNS 서버에서 iSNS 서비스가 작동 가능하고 서비스를 사용할 수 있는지 확인합니다.
2. 데이터 포트에 SVM 관리 LIF를 생성합니다.

   'network interface create -vserver_SVM_name_-lif_lif_name_-role data-protocol none-home-node_home_node_name_-home-port_home_home_home_port_-address_-netmask_network_mask_'

3. SVM에 iSCSI 서비스가 없는 경우 생성합니다.

   'vserver iscsi create-vserver_SVM_name_'

4. iSCSI 서비스가 성공적으로 생성되었는지 확인합니다.

   'iscsi show -vserver_SVM_name _'

5. SVM에 대한 기본 경로가 있는지 확인합니다.

   'network route show -vserver_SVM_name _'

6. SVM에 대한 기본 경로가 없는 경우 기본 경로를 생성합니다.

   'network route create-vserver_SVM_name_-destination_destination_-gateway_gateway_'

7. iSNS 서비스에 등록할 SVM을 구성합니다.

   'vserver iSCSI iSNS create -vserver_SVM_name_-address_ip_address_'

   IPv4 및 IPv6 주소 제품군이 모두 지원됩니다. iSNS 서버의 주소 제품군은 SVM 관리 LIF의 주소 제품군과 같아야 합니다.

   예를 들어, IPv6 주소를 사용하여 anSVM 관리 LIF를 IPv4 주소와 함께 iSNS 서버에 연결할 수 없습니다.

8. iSNS 서비스가 실행 중인지 확인합니다.

   'vserver iscsi iSNS show -vserver_SVM_name _'

9. iSNS 서비스가 실행되고 있지 않으면 다음을 시작합니다.

   'vserver iscsi iSNS start -vserver_SVM_name_'

스토리지 시스템의 **iSCSI** 오류 메시지를 해결합니다

'event log show' 명령을 사용하여 볼 수 있는 일반적인 iSCSI 관련 오류 메시지가 많이 있습니다. 이러한 메시지의 의미와 해당 메시지가 파악한 문제를 해결하기 위해 수행할 수 있는 작업을 알고 있어야 합니다.

다음 표에는 가장 일반적인 오류 메시지와 해결 지침이 나와 있습니다.

메시지	설명	할 일
'iSCSI: 네트워크 인터페이스 식별자 사용 안 함, 들어오는 연결이 삭제됨'	인터페이스에서 iSCSI 서비스가 활성화되어 있지 않습니다.	"iSCSI interface enable" 명령을 사용하여 인터페이스에서 iSCSI 서비스를 활성화할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다. 'iSCSI interface enable - vserver vs1-lif lif liff li1'
"iSCSI: 이니시에이터 노데이름 인증에 실패했습니다.	지정된 이니시에이터에 대해 CHAP가 올바르게 구성되지 않았습니다.	CHAP 설정을 확인해야 합니다. 스토리지 시스템의 인바운드 및 아웃바운드 설정에 동일한 사용자 이름과 암호를 사용할 수 없습니다. • 스토리지 시스템의 인바운드 자격 증명은 이니시에이터의 아웃바운드 자격 증명과 일치해야 합니다. • 스토리지 시스템의 아웃바운드 자격 증명은 이니시에이터의 인바운드 자격 증명과 일치해야 합니다.

호스트에 표시되지 않는 **iSCSI LUN** 문제를 해결합니다

iSCSI LUN은 호스트에 로컬 디스크로 표시됩니다. 스토리지 시스템 LUN을 호스트에서 디스크로 사용할 수 없는 경우 구성 설정을 확인해야 합니다.

구성 설정	할 일
케이블 연결	호스트와 스토리지 시스템 사이의 케이블이 올바르게 연결되었는지 확인합니다.
네트워크 연결	호스트와 스토리지 시스템 간에 TCP/IP 접속이 설정되어 있는지 확인합니다. • 스토리지 시스템 명령줄에서 iSCSI에 사용 중인 호스트 인터페이스를 ping합니다. "ping –node_node_name_-destination_host_ip_address_for_iscsi_" • 호스트 명령줄에서 iSCSI에 사용 중인 스토리지 시스템 인터페이스를 ping합니다. "ping –node_node_name_-destination_host_ip_address_for_iscsi_"
시스템 요구 사항	구성 요소의 자격 여부를 확인합니다. 또한 호스트 운영 체제(OS) 서비스 팩 수준, 이니시에이터 버전, ONTAP 버전 및 기타 시스템 요구 사항이 올바른지 확인합니다. 상호 운용성 매트릭스에는 최신 시스템 요구 사항이 포함되어 있습니다.
점보 프레임	구성에서 점보 프레임을 사용하는 경우 네트워크 경로의 모든 장치(호스트 이더넷 NIC, 스토리지 시스템 및 모든 스위치)에서 점보 프레임이 활성화되어 있는지 확인합니다.
iSCSI 서비스 상태입니다	iSCSI 서비스에 라이센스가 부여되어 스토리지 시스템에서 시작되었는지 확인합니다.
초기자 로그인	이니시에이터가 스토리지 시스템에 로그인되어 있는지 확인합니다. "iscsi initiator show" 명령 출력에 로그인한 이니시에이터가 없는 경우 호스트에서 이니시에이터 구성을 확인하십시오. 스토리지 시스템이 이니시에이터의 타겟으로 구성되어 있는지도 확인합니다.
iSCSI 노드 이름(IQN)	igroup 구성에서 올바른 이니시에이터 노드 이름을 사용하고 있는지 확인합니다. 호스트에서 이니시에이터 툴 및 명령을 사용하여 이니시에이터 노드 이름을 표시할 수 있습니다. igroup 및 호스트에 구성된 이니시에이터 노드 이름이 일치해야 합니다.
LUN 매핑	LUN이 igroup에 매핑되어 있는지 확인합니다. 스토리지 시스템 콘솔에서 다음 명령 중 하나를 사용할 수 있습니다. • LUN mapping show는 모든 LUN과 매핑된 igroup을 표시합니다. • 'lun mapping show -igroup'은 특정 igroup에 매핑된 LUN을 표시합니다.
iSCSI LIF가 사용하도록 설정합니다	iSCSI 논리 인터페이스가 활성화되었는지 확인합니다.

"NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

ASA 플랫폼의 iSCSI LIF 페일오버

모든 SAN 어레이(ASA) 플랫폼에서 ONTAP 9.11.1부터 iSCSI LIF 페일오버 기능은 SFO 파트너 페일오버(iSCSI LIF가 홈 노드/포트에서 HA 파트너 노드/포트로 또는 다시 이동하는

경우)와 로컬 페일오버에서 iSCSI LIF의 자동 및 수동 마이그레이션을 지원합니다 iSCSI LIF가 상태가 불량한 포트에서 현재 홈 노드의 정상 포트로 이동하거나 다시 가져올 때 이 기능은 iSCSI에서 실행되는 SAN 워크로드에 대해 더 빠른 I/O 재개 기능을 제공합니다.

iSCSI LIF 페일오버 활성화에 대해 자세히 설명합니다

iSCSI LIF 페일오버가 자동으로 활성화되며 새로 생성된 iSCSI LIF 및 기존 iSCSI LIF의 영향을 비롯하여 이를 수동으로 활성화해야 하는 경우의 측면에 대해 잘 알고 있어야 합니다.

- iSCSI LIF의 자동 마이그레이션은 LIF 페일오버 및 자동 복원으로, 계획된 페일오버 또는 계획되지 않은 페일오버, 물리적 이더넷 링크 쿼럼(quorum), 복제된 데이터베이스(RDB)에서 제외된 노드 등과 같은 특정 이벤트에서 트리거됩니다.

  - ASA HA 쌍을 ONTAP 9.11.1로 업그레이드한 후, 지정된 스토리지 VM에 iSCSI LIF가 없거나 지정된 스토리지 VM의 기존 iSCSI LIF가 iSCSI LIF 페일오버로 이미 활성화되어 있는 경우, 새로 생성된 iSCSI LIF에서 이 기능이 자동으로 활성화됩니다.
  - ONTAP 9.11.1로 업그레이드하기 전에 생성된 iSCSI LIF의 경우 iSCSI LIF 페일오버 기능을 사용하려면 ONTAP CLI를 사용하여 LIF를 사용하도록 설정해야 합니다. (페일오버 기능과 자동 되돌리기 기능을 사용하면 페일오버 정책을 'fo-파트너 전용'으로 변경하고 자동 되돌리기 값을 'true'로 지정할 수 있습니다.)

    [Manage iSCSI LIFs using the ONTAP CLI]

    기존 iSCSI LIF에서 iSCSI LIF 페일오버를 사용하도록 설정하지 않으면 페일오버 이벤트가 발생할 때 iSCSI LIF가 페일오버되지 않습니다.

  또한 ONTAP 9.11.1 이상으로 업그레이드한 후 iSCSI LIF 페일오버 기능을 사용하도록 설정되지 않은 스토리지 VM에 기존 iSCSI LIF가 있고 동일한 스토리지 VM에 새 iSCSI LIF를 생성하는 경우, 새로운 iSCSI LIF는 스토리지 VM에 있는 기존 iSCSI LIF와 동일한 페일오버 정책(비활성화)을 가정합니다.

- iSCSI LIF의 수동 마이그레이션은 LIF 마이그레이션 및 복원이며, ONTAP CLI 또는 System Manager를 사용하여 클러스터 관리자가 시작합니다.

  [Migrate and revert an iSCSI LIF]

  다음과 같은 상황에서 iSCSI LIF를 수동으로 마이그레이션 및 되돌릴 수 있습니다.

  - 예약된 유지 보수 또는 교체가 필요한 경우
  - 기존 iSCSI LIF가 있는 경우, HA 쌍을 ONTAP 9.11.1 이상으로 업그레이드하기 전에 iSCSI LIF가 생성되었으며 LIF에서 iSCSI LIF 페일오버 기능을 사용하도록 설정하지 않은 것입니다.

iSCSI LIF 페일오버 작동 방식

iSCSI LIF 페일오버가 활성화된 LIF의 경우(자동 또는 수동) 다음 사항이 적용됩니다.

- 다타-iSCSI 서비스 정책을 사용하는 LIF의 경우 페일오버 정책은 'fo-partner-only', 'local-only', 'disabled'로 제한됩니다.
- iSCSI LIF는 페일오버 정책이 'fo 파트너 전용'으로 설정된 경우에만 HA 파트너에 페일오버할 수 있습니다.
- LIF의 자동 되돌리는 작업은 자동 복구가 'true'로 설정되어 있고 LIF의 홈 포트가 건강하고 LIF를 호스팅할 수 있을 때 수행됩니다.

- 계획되었거나 계획되지 않은 노드 테이크오버가 수행된 노드의 iSCSI LIF가 HA 파트너로 페일오버됩니다. LIF가 페일오버되는 포트는 VIF Manager에 의해 결정됩니다.
- 페일오버가 완료되면 iSCSI LIF가 정상적으로 작동합니다.
- 반환이 시작되면 자동 복귀가 'true'로 설정된 경우 iSCSI LIF가 홈 노드 및 포트로 되돌아갑니다.
- 하나 이상의 iSCSI LIF를 호스팅하는 포트에서 이더넷 링크가 다운되면 VIF Manager가 동일한 브로드캐스트 도메인의 다른 포트로 LIF를 마이그레이션합니다. 새 포트가 같은 노드 또는 해당 HA 파트너에 있을 수 있습니다. 링크가 복원되고 자동 복원이 "true"로 설정된 경우 VIF Manager는 iSCSI LIF를 홈 노드 및 홈 포트로 되돌립니다.
- 노드가 복제된 데이터베이스(RDB) 쿼럼에서 제외되면 VIF Manager는 iSCSI LIF를 쿼럼 노드 밖으로 HA 파트너로 마이그레이션합니다. 노드가 쿼럼으로 돌아가고 자동 복원이 "true"로 설정된 경우 VIF Manager는 iSCSI LIF를 홈 노드 및 홈 포트로 되돌립니다.

iSCSI LIF를 마이그레이션하고 되돌립니다

System Manager 또는 ONTAP CLI를 사용하여 iSCSI LIF를 동일한 노드의 다른 포트 또는 HA 파트너의 다른 포트로 수동으로 마이그레이션하고, LIF를 홈 노드 및 홈 포트로 되돌릴 수 있습니다.

System Manager를 사용하여 iSCSI LIF를 마이그레이션하고 되돌립니다

System Manager를 사용하면 하나 이상의 iSCSI LIF(네트워크 인터페이스)를 동일한 노드의 다른 포트 또는 HA 파트너의 포트로 수동으로 마이그레이션하고 되돌릴 수 있습니다.

ASA 플랫폼 HA 쌍이 있어야 하며 ONTAP 9.11.1 이상이 실행되고 있어야 합니다.

LIF 마이그레이션

단계

1. System Manager에서 * Network > Overview > Network Interfaces * 를 클릭합니다
2. 마이그레이션할 LIF를 선택하고 을 클릭합니다 ⋮를 클릭한 다음 * 마이그레이션 * 을 클릭합니다.
3. Migrate Interface * 대화 상자에서 HA 파트너의 대상 노드 및 포트를 선택합니다.

> ⓘ 확인란을 선택하여 iSCSI LIF를 영구적으로 마이그레이션할 수 있습니다. iSCSI LIF가 영구적으로 마이그레이션되기 전에 오프라인 상태여야 한다는 것을 알고 있습니다. 또한 iSCSI LIF를 영구적으로 마이그레이션한 후에는 취소할 수 없습니다. 되돌리기 옵션은 없습니다.

4. 마이그레이션 * 을 클릭합니다.

LIF를 되돌립니다

단계

1. System Manager에서 * Network > Overview > Network Interfaces * 를 클릭합니다.
2. 되돌리려는 LIF를 선택하고 을 클릭합니다 ⋮ 그런 다음 * 네트워크 인터페이스 되돌리기 * 를 클릭합니다.
3. 네트워크 인터페이스 * 되돌리기 대화 상자에서 * 되돌리기 * 를 클릭합니다.

ONTAP CLI를 사용하여 iSCSI LIF를 마이그레이션하고 되돌립니다

ONTAP CLI를 사용하면 하나 이상의 iSCSI LIF를 수동으로 마이그레이션 및 동일한 노드의 다른 포트 또는 HA 파트너의 포트로 되돌릴 수 있습니다.

ASA 플랫폼 HA 쌍이 있어야 하며 ONTAP 9.11.1 이상이 실행되고 있어야 합니다.

원하는 작업	이 명령 사용…
iSCSI LIF를 다른 노드/포트로 마이그레이션합니다	을 참조하십시오 "LIF 마이그레이션" 를 참조하십시오.
iSCSI LIF를 홈 노드/포트로 되돌립니다	을 참조하십시오 "LIF를 홈 포트로 되돌립니다" 를 참조하십시오.

ONTAP CLI를 사용하여 iSCSI LIF를 관리합니다

ONTAP CLI를 사용하면 새 iSCSI LIF 생성 및 기존 LIF에 대한 iSCSI LIF 페일오버 기능 활성화를 포함하여 iSCSI LIF를 관리할 수 있습니다.

ASA 플랫폼 HA 쌍이 있어야 하며 ONTAP 9.11.1 이상이 실행되고 있어야 합니다.

를 참조하십시오 "ONTAP 9.11.1 명령 참조" 네트워크 인터페이스 명령어 전체 목록

원하는 작업	이 명령 사용…
iSCSI LIF를 생성합니다	'network interface create-vserver_vserver_name_-lif_iscsi_lif_-service-policy default-data-blocks-data-protocol iscsi-home-node_node_name_-home-port_name_-address_netmask_mask_value_'가 필요한 경우 를 참조하십시오 "LIF를 생성합니다" 를 참조하십시오.
LIF가 성공적으로 생성되었는지 확인합니다	'network interface show -vserver_vserver_name_ -fields failover-policy, failover-group, auto-revert, is-home'
iSCSI LIF에서 자동 되돌리기 기본값을 재정의할 수 있는지 확인합니다	'network interface modify -vserver_vserver_name_ -lif_iscsi_lif_-auto-revert false'
iSCSI LIF에서 스토리지 페일오버를 수행합니다	'storage failover - ofnode_node_name_ - option normal' 경고 메시지가 표시됩니다. '테이크오버가 시작됩니다. 파트너 노드가 재부팅되면 반환이 자동으로 시작됩니다. 계속 하시겠습니까? {y/n}:'y' 응답은 HA 파트너의 인수 메시지를 표시합니다.
기존 LIF에 대해 iSCSI LIF 페일오버 기능을 설정합니다	클러스터를 ONTAP 9.11.1 이상으로 업그레이드하기 전에 생성된 iSCSI LIF의 경우 iSCSI LIF 페일오버 기능을 사용하도록 설정할 수 있습니다(페일오버 정책을 'fo-partner-only'로 수정하고 자동 되돌리기 기능을 'true'로 수정). "network interface modify -vserver_vserver_name_-lif_iscsi_lif_ –failover -policy SFO -파트너 전용 -auto-revert true" 이 명령은 스토리지 VM의 모든 iSCSI LIF에서 "-lif * "를 지정하고 다른 모든 매개 변수를 동일하게 유지하여 실행할 수 있습니다.

기존 LIF에 대해 iSCSI LIF 페일오버 기능을 사용하지 않도록 설정합니다	클러스터를 ONTAP 9.11.1 이상으로 업그레이드하기 전에 생성된 iSCSI LIF의 경우 iSCSI LIF 페일오버 기능 및 자동 복원 기능을 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다. "network interface modify -vserver_vserver_name_ -lif_iscsi_lif_ –failover -policy disabled -auto-revert false" 이 명령은 스토리지 VM의 모든 iSCSI LIF에서 "-lif * "를 지정하고 다른 모든 매개 변수를 동일하게 유지하여 실행할 수 있습니다.

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.